MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · TRABAJOS PRÁCTICOS 2026

TP N°3
Transformadores monofásicos

Resolución explicada paso a paso: transformador ideal y real, circuito equivalente referido al primario, regulación, rendimiento y ensayo de cortocircuito.

Contenido

Antes de empezar: relación de transformación y circuito equivalente

Problema 1 — Transformador ideal: corrientes, flujo y espiras

Problema 2 — Tensiones en vacío y en carga

Problema 3 — F.e.m. y tensión aplicada con carga nominal

Problema 4 — Regulación con carga capacitiva

Problema 5 — De 30 Hz a 60 Hz: ¿cambia el rendimiento?

Problema 6 — Diagrama fasorial, rendimiento y regulación

Problema 7 — Tensión de cortocircuito y ángulo φ_K

Problema 8 — Grado de carga de máximo rendimiento

Resumen de resultados

Basado en el enunciado y la resolución de cátedra del TP N°3 (2026). Están todas las figuras de la resolución original, más algunas agregadas. Lo que la cátedra dejó sin resolver está completado y marcado como **AGREGADO** . Todas las cuentas se rehicieron: donde la resolución original tiene un error, se indica en un recuadro naranja **CORRECCIÓN** .

Antes de empezar

Relación de transformación

En un transformador ideal (sin pérdidas ni caídas internas) la potencia que entra es la que sale, y las tensiones están en la relación de las espiras:

$$K = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \qquad S_N = U_1\, I_1 = U_2\, I_2 \qquad E = 4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot \Phi_{max}$$

Referir el secundario al primario

Para resolver con un solo circuito se "pasa" todo el secundario al primario. Las tensiones se multiplican por K, las corrientes se dividen por K y las impedancias se multiplican por K^2. Las magnitudes referidas llevan prima:

$$U_2' = K\, U_2 \qquad I_2' = \frac{I_2}{K} \qquad Z_2' = K^2\, Z_2 \;\; (R_2' = K^2 R_2,\; X_2' = K^2 X_2)$$

Circuito equivalente

- **Exacto (en T):** $Z_1 = R_1 + jX_1$, después la rama transversal ($R_0 \parallel X_0$) sometida a $E_1 = E_2'$, y después Z_2'. Las ecuaciones son

$$\bar{U}_1 = \bar{I}_1\, Z_1 + \bar{E}_1 \qquad \bar{E}_2' = \bar{I}_2'\, Z_2' + \bar{U}_2' \qquad \bar{I}_1 = \bar{I}_0 + \bar{I}_2'$$

- **Reducido:** como I_0 es muy chica (1 a 5 % de I_N), se desprecia la rama transversal y queda una sola impedancia serie, la de cortocircuito:

$$Z_K = R_K + jX_K = (R_1 + R_2') + j\,(X_1 + X_2') \qquad \bar{U}_1 = \bar{U}_2' + \bar{I}\, Z_K$$

DATOS DE PLACA, REGULACIÓN Y RENDIMIENTO

$$u_K\% = \frac{Z_K\, I_{1N}}{U_{1N}} \cdot 100 \qquad P_{CuN} = I_{1N}^2\, R_K \qquad \delta_C = \frac{I}{I_N} = \frac{S}{S_N} \qquad P_{Cu} = \delta_C^2\, P_{CuN}$$

$$reg\% = \frac{|U_{1\,carga}| - |U_{1N}|}{|U_{1N}|} \cdot 100 \;\; (\text{con } U_2' = U_{1N}) \qquad \eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{Cu} + P_{Fe}},\;\; P_2 = \delta_C\, S_N \cos\varphi$$

La regulación se calcula como en la resolución de cátedra: se fija la tensión del secundario en su valor nominal (referida, $U_2' = U_{1N}$) y se calcula cuánta tensión hay que aplicar en el primario para mantenerla con la carga.

Problemas

Problema 1 · Transformador ideal: corrientes, flujo y espiras

ENUNCIADO

Un transformador monofásico de 100 kVA, 3000 V / 220 V, 50 Hz, posee 100 espiras en su devanado secundario. Suponiendo que el transformador es ideal, calcular:

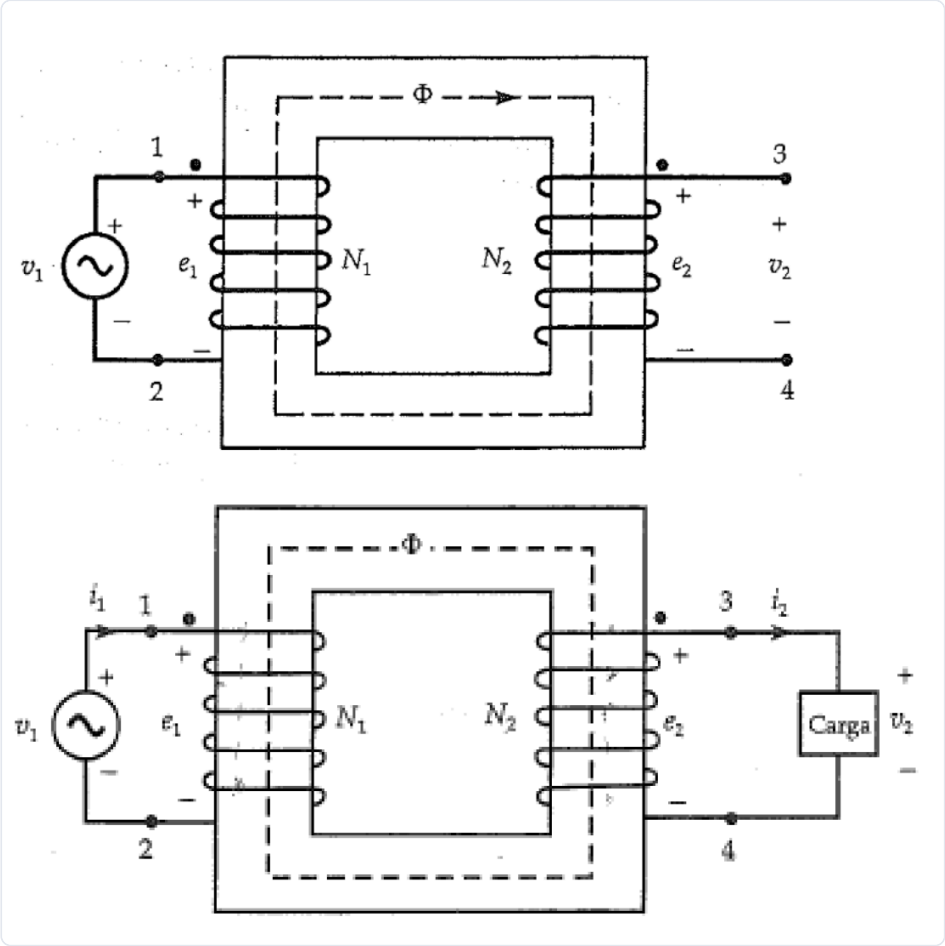
a. Las corrientes primaria y secundaria a plena carga.

b. El flujo máximo.

c. El número de espiras del arrollamiento primario.

DATOS

$S_N = 100$ kVA | $K = 3000/220$ V | $f = 50$ Hz | $N_2 = 100$ | ideal



Transformador en vacío (arriba) y con carga (abajo): el flujo Φ es común a los dos devanados (figura de la resolución original).

a) Corrientes a plena carga

En el transformador ideal no hay caídas internas ni pérdidas, así que la potencia aparente es la misma en los dos lados: $S_N = U_1 I_1 = U_2 I_2$.

$$I_1 = \frac{S_N}{U_1} = \frac{100\,000\ \text{VA}}{3000\ \text{V}} = 33{,}33\ \text{A} \qquad I_2 = \frac{S_N}{U_2} = \frac{100\,000\ \text{VA}}{220\ \text{V}} = 454{,}55\ \text{A}$$

a) $I_1 = 33{,}33$ A · $I_2 = 454{,}55$ A

b) Flujo máximo

Al ser ideal, $R_2 = X_2 = 0$ y entonces $E_2 = U_2 = 220$ V:

$$E_{2ef} = 4{,}44 \cdot N_2 \cdot f \cdot \Phi_{max} \quad \Rightarrow \quad \Phi_{max} = \frac{220\ \text{V}}{4{,}44 \cdot 100 \cdot 50\ \text{Hz}} = 9{,}91 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}$$

b) $\Phi_{max} = 9{,}91 \cdot 10^{-3}$ Wb

c) Espiras del primario

$$K = \frac{3000\ \text{V}}{220\ \text{V}} = 13{,}636 = \frac{N_1}{N_2} \quad \Rightarrow \quad N_1 = K \cdot N_2 = 13{,}636 \cdot 100 \cong 1364\ \text{espiras}$$

c) $N_1 \cong 1364$ espiras. Se puede verificar con el flujo: $E_1 = 4{,}44 \cdot 1364 \cdot 50 \cdot 9{,}91 \cdot 10^{-3} = 3000$ V ✓.

Problema 2 · Tensiones en vacío y en carga

ENUNCIADO

Un transformador monofásico de 10 kVA, relación 500 V / 100 V, tiene las siguientes impedancias de los devanados: $Z_1 = R_1 + jX_1 = 0{,}2 + j0{,}4\ \Omega$ y $Z_2 = R_2 + jX_2 = 0{,}008 + j0{,}016\ \Omega$. Al alimentar el transformador con una tensión de 500 V, que se toma como referencia de fases, la corriente de vacío absorbida vale $I_0 = 0{,}2\angle -70^\circ$ A. Calcular:

a. Los valores de E_1, E_2 y V_2 cuando el transformador trabaja en vacío.

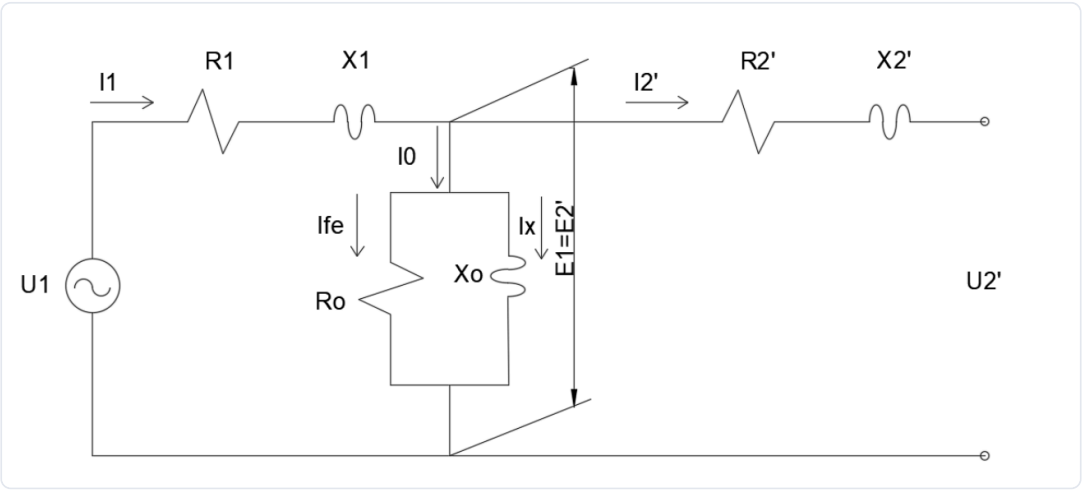
b. Los valores de E_1, E_2 y V_2 si el secundario lleva una corriente $I_2 = 100\angle -30^\circ$ A.

DATOS

$S_N = 10$ kVA · $K = 500/100 = 5$ · $Z_1 = 0{,}2 + j0{,}4\ \Omega$ · $Z_2 = 0{,}008 + j0{,}016\ \Omega$ · $\bar{U}_1 = 500\angle 0^\circ$ V · $\bar{I}_0 = 0{,}2\angle -70^\circ$ A

En los datos de la resolución original figura $Z_2 = 0{,}008 + j0{,}0016$; el valor correcto, el del enunciado, es $j0{,}016$, y es el que se usa en la cuenta.

a) En vacío



Circuito equivalente en vacío: el secundario está abierto, así que $I_2' = 0$ y $I_1 = I_0$ (figura de la resolución original).

1 **Malla del primario.** Con $\bar{I}_1 = \bar{I}_0$:

$$\bar{U}_1 = \bar{I}_1\, Z_1 + \bar{E}_1 \quad \Rightarrow \quad \bar{E}_1 = \bar{U}_1 - \bar{I}_0\, Z_1 = 500\angle 0^\circ - 0{,}2\angle -70^\circ \cdot (0{,}2 + j0{,}4) = 499{,}91\angle 0{,}001^\circ\ \text{V}$$

La caída en Z_1 es de apenas 0,09 V: en vacío, E_1 es prácticamente igual a U_1.

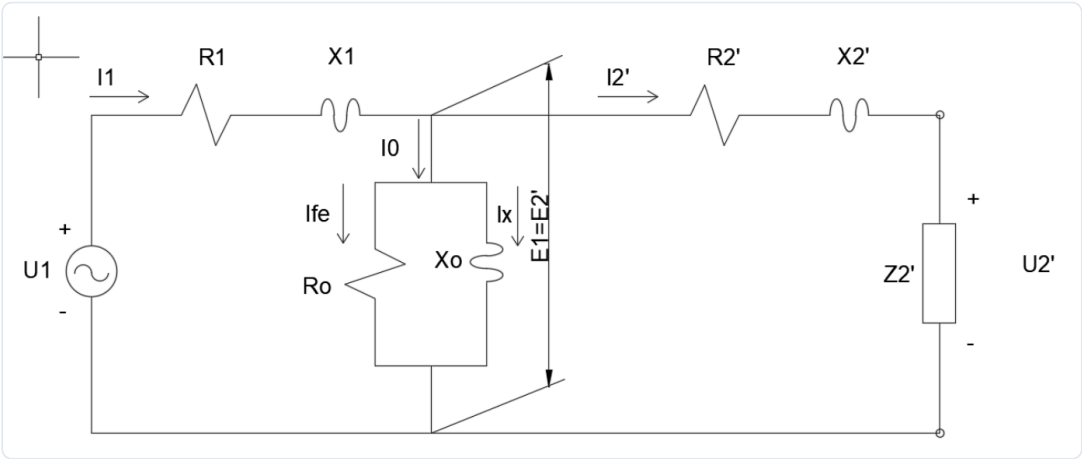
2 **Secundario.** $|E_2'| = |E_1| = 499{,}91$ V, y con la relación de transformación:

$$\bar{E}_2 = \frac{\bar{E}_2'}{K} = \frac{499{,}91\ \text{V}}{5} = 99{,}98\ \text{V}$$

En vacío no circula corriente por el secundario, así que no hay caída en Z_2: $V_2 = E_2$.

a) $E_1 = 499{,}91$ V · $E_2 = 99{,}98$ V · $V_2 = 99{,}98$ V

b) Con carga ($I_2 = 100\angle -30^\circ$ A)



Circuito equivalente con carga Z_2' (figura de la resolución original).

1 **Corriente secundaria referida:**

$$\bar{I}_2' = \frac{\bar{I}_2}{K} = \frac{100\angle -30^\circ \text{ A}}{5} = 20\angle -30^\circ \text{ A}$$

2 **Corriente primaria** (ley de nudos):

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2' + \bar{I}_0 = 20\angle -30^\circ + 0{,}2\angle -70^\circ = 20{,}15\angle -30{,}37^\circ \text{ A}$$

3 **F.e.m.** (malla del primario):

$$\bar{E}_1 = \bar{U}_1 - \bar{I}_1\, Z_1 = 500\angle 0^\circ - 20{,}15\angle -30{,}37^\circ \cdot (0{,}2 + j0{,}4) = 492{,}47\angle -0{,}57^\circ \text{ V}$$

$$\bar{E}_2' = \bar{E}_1 \quad \Rightarrow \quad \bar{E}_2 = \frac{\bar{E}_2'}{K} = \frac{492{,}47\angle -0{,}57^\circ}{5} = 98{,}49\angle -0{,}57^\circ \text{ V}$$

4 **Tensión en la carga** (malla del secundario, todo referido al primario). La impedancia referida es

$$Z_2' = K^2\, Z_2 = 5^2 \cdot (0{,}008 + j0{,}016) = 0{,}2 + j0{,}4\ \Omega$$

$$\bar{U}_2' = \bar{E}_2' - \bar{I}_2'\, Z_2' = 492{,}47\angle -0{,}57^\circ - 20\angle -30^\circ \cdot (0{,}2 + j0{,}4) = 485{,}08\angle -1{,}16^\circ \text{ V}$$

$$\bar{U}_2 = \frac{\bar{U}_2'}{K} = \frac{485{,}08\angle -1{,}16^\circ}{5} = 97{,}02\angle -1{,}16^\circ \text{ V}$$

b) $E_1 = 492{,}47\angle -0{,}57^\circ$ V · $E_2 = 98{,}49\angle -0{,}57^\circ$ V · $V_2 = 97{,}02\angle -1{,}16^\circ$ V

Para pensar: de vacío a carga, la tensión del secundario bajó de 99,98 V a 97,02 V: un 3 %. Esa caída se produce en las dos impedancias, Z_1 y Z_2', que acá son iguales. Así se reparte la caída interna del transformador.

Problema 3 · F.e.m. y tensión aplicada con carga nominal

ENUNCIADO

Un transformador monofásico de 100 kVA con relación 4400 V / 220 V tiene los siguientes parámetros: $R_1 = 0{,}85\ \Omega$; $X_1 = 8\ \Omega$; $R_2 = 0{,}002\ \Omega$; $X_2 = 0{,}02\ \Omega$; $X_0 = 4000\ \Omega$ y $R_0 = 22\,222\ \Omega$. Si se carga al transformador con corriente nominal y tensión de régimen, con $\cos\varphi = 0{,}707$ en retraso, calcular:

a. La f.e.m. inducida en el secundario.

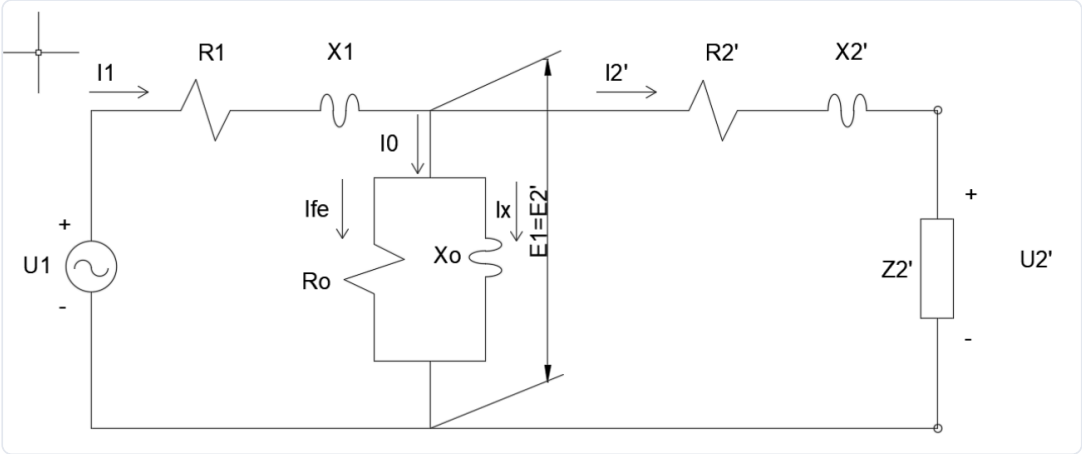
b. La f.e.m. inducida en el primario.

c. La tensión aplicada al primario.

DATOS

$S_N = 100$ kVA | $K = 4400/220 = 20$ | $R_1 = 0{,}85\ \Omega$ | $X_1 = 8\ \Omega$ | $R_2 = 0{,}002\ \Omega$ | $X_2 = 0{,}02\ \Omega$

$R_0 = 22\,222\ \Omega$ | $X_0 = 4000\ \Omega$ | $\cos\varphi = 0{,}707$ ind.



Circuito equivalente exacto referido al primario (figura de la resolución original).

Idea: se conoce todo del lado de la carga (tensión nominal, corriente nominal y su ángulo). Se avanza desde la carga hacia la fuente: primero la malla del secundario, después la rama transversal y por último la malla del primario.

a) F.e.m. inducida en el secundario

1. **Tensión de la carga referida** (se toma como referencia):

$$\bar{U}_2' = K \cdot \bar{U}_2 = 20 \cdot 220\angle 0^\circ = 4400\angle 0^\circ \text{ V}$$

2. **Corriente nominal referida.** Con $\varphi = \arccos 0{,}707 = 45^\circ$ en retraso:

$$|I_2| = \frac{S_N}{|U_2|} = \frac{100\,000}{220} = 454{,}55 \text{ A} \qquad \bar{I}_2' = \frac{454{,}55}{20}\angle -45^\circ = 22{,}73\angle -45^\circ \text{ A}$$

3. **Impedancia del secundario referida:**

$$R_2' = K^2 R_2 = 20^2 \cdot 0{,}002 = 0{,}8\ \Omega \qquad X_2' = K^2 X_2 = 20^2 \cdot 0{,}02 = 8\ \Omega$$

4. **Malla del secundario:**

$$\bar{E}_2' = \bar{I}_2'\,(R_2' + jX_2') + \bar{U}_2' = 22{,}73\angle -45^\circ \cdot (0{,}8 + j8) + 4400\angle 0^\circ = 4542{,}9\angle 1{,}46^\circ \text{ V}$$

$$\bar{E}_2 = \frac{\bar{E}_2'}{K} = \frac{4542{,}9\angle 1{,}46^\circ}{20} = 227{,}1\angle 1{,}46^\circ \text{ V}$$

a) $E_2 = 227{,}1\angle 1{,}46^\circ$ V (la cátedra redondea el ángulo a 1,4°)

b) F.e.m. inducida en el primario

En el circuito equivalente, la f.e.m. del primario es la misma tensión de la rama transversal: $\bar{E}_1 = \bar{E}_2'$.

b) $E_1 = 4542{,}9\angle 1{,}46^\circ$ V

En la resolución original este punto está titulado “f.e.m. inducida en el secundario”; corresponde al primario, como pide el enunciado.

c) Tensión aplicada al primario

1 **Corriente de vacío** (las dos ramas de la rama transversal, sometidas a E_1):

$$\bar{I}_{0v} = \frac{\bar{E}_1}{R_0} = \frac{4542{,}9\angle 1{,}46^\circ}{22\,222} = 0{,}204\angle 1{,}46^\circ \text{ A} \qquad \bar{I}_{0x} = \frac{\bar{E}_1}{jX_0} = \frac{4542{,}9\angle 1{,}46^\circ}{4000\angle 90^\circ} = 1{,}136\angle -88{,}54^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_0 = \bar{I}_{0v} + \bar{I}_{0x} = 1{,}15\angle -78{,}3^\circ \text{ A}$$

2 **Corriente primaria:**

$$\bar{I}_1 = \bar{I}_0 + \bar{I}'_2 = 1{,}15\angle -78{,}3^\circ + 22{,}73\angle -45^\circ = 23{,}70\angle -46{,}5^\circ \text{ A}$$

3 **Malla del primario:**

$$\bar{U}_1 = \bar{I}_1\,(R_1 + jX_1) + \bar{E}_1 = 23{,}70\angle -46{,}5^\circ \cdot (0{,}85 + j8) + 4542{,}9\angle 1{,}46^\circ = 4698{,}6\angle 2{,}82^\circ \text{ V}$$

c) $U_1 \approx 4699\angle 2{,}8^\circ$ V

CORRECCIÓN MENOR A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

La resolución da $U_1 = 4693{,}23\angle 2{,}76^\circ$ V. Haciendo la suma con sus propios valores, $\bar{U}_1 = 4692{,}8 + j226{,}9$ V: el 4693 es la parte real. El módulo es $\sqrt{4692{,}8^2 + 226{,}9^2} = 4698$ V, y con todos los decimales 4698,6 V. La diferencia es del 0,1 %.

Cómo leer el resultado: para que la carga tenga su tensión nominal (220 V, que referidos son 4400 V), hay que aplicar en el primario 4699 V, un 6,8 % más que la nominal. La caída es grande porque las reactancias de dispersión de este transformador son grandes ($X_1 + X'_2 = 16\ \Omega$).

Problema 4 · Regulación con carga capacitiva

ENUNCIADO

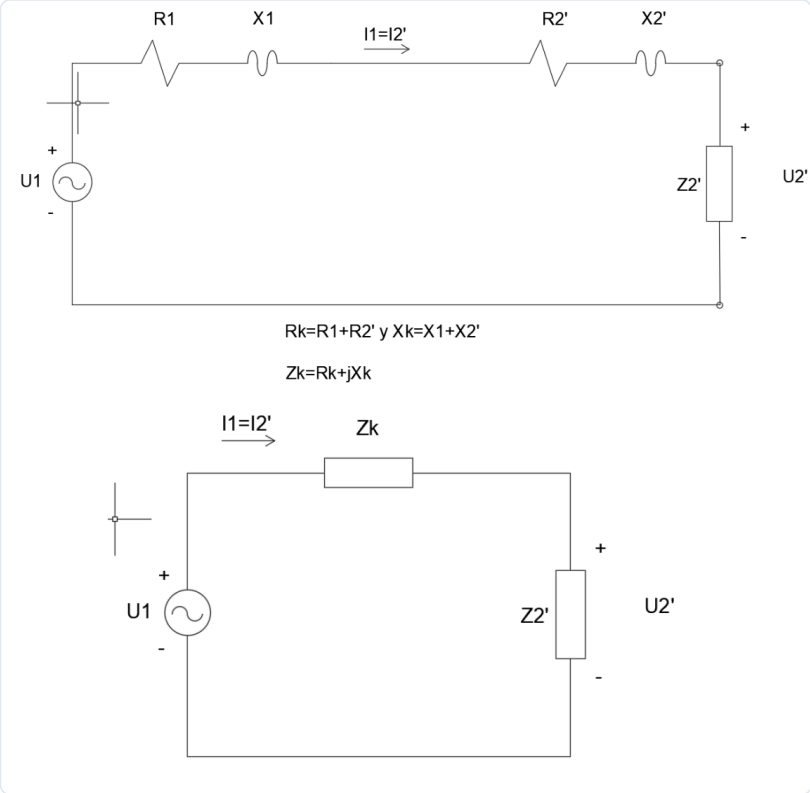
Los datos de placa de un transformador son: $S_N = 100$ kVA; $U_1/U_2 = 5000\text{ V}/500\text{ V}$; $u_K\% = 4\,\%$ y $P_{CuN} = 1200$ W. Calcular la regulación al entregar 80 kVA con factor de potencia 0,8 capacitivo.

DATOS

$S_N = 100$ kVA	$K = 5000/500$ V	$u_K\% = 4\,\%$	$P_{CuN} = 1200$ W	$S = 80$ kVA	$\cos\varphi = 0{,}8$ cap.

Idea: con los datos de placa se arma el circuito reducido (Z_K sale de $u_K\%$ y R_K de P_{CuN}). Después se calcula la tensión que hace falta en el primario para mantener la nominal en la carga:

$$reg\% = \frac{|U_{1\,CARGA}| - |U_{1\,NOMINAL}|}{|U_{1\,NOMINAL}|} \cdot 100$$



Del circuito equivalente al reducido: $R_K = R_1 + R'_2$, $X_K = X_1 + X'_2$, $Z_K = R_K + jX_K$ (figura de la resolución original).

Del circuito reducido, con $\bar{U}'_2 = \bar{U}_{1N}$: $\bar{U}_{1\,CARGA} = \bar{U}'_2 + \bar{I}_C\, Z_K$. Faltan $\bar{I}_C$ y Z_K.

1 **Corriente de carga.**

$$\delta_C = \frac{S}{S_N} = \frac{80\ \text{kVA}}{100\ \text{kVA}} = 0{,}8 \qquad |I_{1N}| = \frac{S_N}{|U_{1N}|} = \frac{100\,000\ \text{VA}}{5000\ \text{V}} = 20\ \text{A} \qquad |I_C| = 0{,}8 \cdot 20 = 16\ \text{A}$$

La carga es capacitiva, así que la corriente **adelanta** $\arccos 0{,}8 = 36{,}87^\circ$: $\bar{I}_C = \bar{I}'_2 = 16\angle{+}36{,}87^\circ$ A.

2 **Impedancia de cortocircuito**, de la tensión de cortocircuito porcentual:

$$u_K\% = \frac{U_{K1}}{U_{N1}} \cdot 100 = \frac{I_{N1}\, Z_K}{U_{N1}} \cdot 100 \quad \Rightarrow \quad Z_K = \frac{u_K\% \cdot U_{N1}}{100 \cdot I_{N1}} = \frac{4 \cdot 5000\ \text{V}}{100 \cdot 20\ \text{A}} = 10\ \Omega$$

3 **Resistencia, reactancia y ángulo.** De las pérdidas nominales en el cobre:

$$P_{CuN} = I_{N1}^2\, R_K \ \Rightarrow\ R_K = \frac{1200\ \text{W}}{(20\ \text{A})^2} = 3\ \Omega \qquad X_K = \sqrt{Z_K^2 - R_K^2} = \sqrt{10^2 - 3^2} = 9{,}54\ \Omega$$

$$\varphi_K = \tan^{-1}\frac{X_K}{R_K} = \tan^{-1}\frac{9{,}54}{3} = 72{,}54^\circ \qquad Z_K = 3 + j9{,}54 = 10\angle 72{,}54^\circ\ \Omega$$

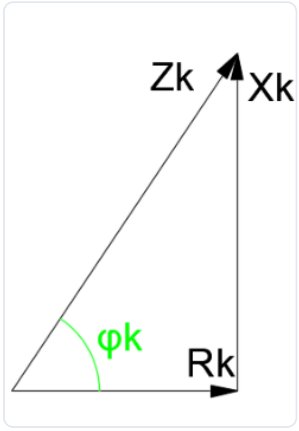
En la resolución original la raíz aparece escrita como $\sqrt{10^2 + 3^2}$: debe ser una resta, y con la resta sale el 9,54 Ω.

4 **Tensión necesaria en el primario:**

$$\bar{U}_{1\,CARGA} = \bar{U}'_2 + \bar{I}_C\, Z_K = 5000\angle 0^\circ + 16\angle 36{,}87^\circ \cdot 10\angle 72{,}54^\circ = 5000 + 160\angle 109{,}41^\circ = 4949\angle 1{,}75^\circ\ \text{V}$$

5 **Regulación:**

$$reg\% = \frac{4949\ \text{V} - 5000\ \text{V}}{5000\ \text{V}} \cdot 100 = -1{,}02\,\%$$



Triángulo de impedancias: R_K, X_K y φ_K.

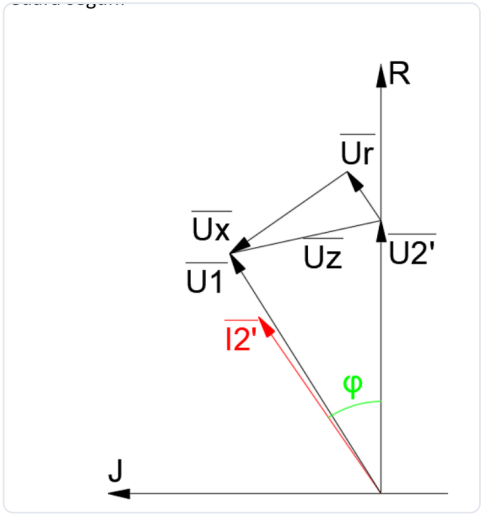


Diagrama fasorial: con carga capacitiva, U_1 queda más corta que U_2'.

Figuras de la resolución original. U_r es la caída en R_K (paralela a I_2') y U_x la caída en X_K (perpendicular a I_2'); $U_z = U_r + U_x$.

Resultado: $U_1 = 4949$ V y $reg\% = -1{,}02\,\%$

CORRECCIÓN MENOR A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

En la fórmula de la regulación la resolución escribe $\frac{4049-5000}{5000}$; es 4949 V, como calculó en el paso anterior. El resultado, $-1{,}02\,\%$, está bien.

Las tres preguntas que dejó planteadas la cátedra AGREGADO

1) "Comparar esta ecuación con la de la teoría".

- **En la teoría (UT2)** el primario queda fijo en su tensión nominal y se compara la tensión del secundario en vacío y en carga: $\varepsilon\% = \dfrac{U_{20} - U_2}{U_{20}} \cdot 100$. Con el triángulo de Kapp queda la fórmula aproximada $\varepsilon\% \approx \delta_C\,(u_r \cos\varphi \pm u_x \sin\varphi)$: + para carga inductiva, − para capacitiva.
- **En el TP** se fija el secundario en su nominal ($U_2' = U_{1N}$) y se calcula qué tensión hace falta en el primario: $reg\% = \dfrac{U_1 - U_{1N}}{U_{1N}} \cdot 100$.
- Las dos miden la misma caída interna $I_2' Z_K$ proyectada sobre la tensión, así que en primera aproximación dan lo mismo. En este problema: $u_r = 1{,}2\,\%$ (es P_{CuN} en %), $u_x = \sqrt{4^2 - 1{,}2^2} = 3{,}82\,\%$ y $\varepsilon \approx 0{,}8\,(1{,}2 \cdot 0{,}8 - 3{,}82 \cdot 0{,}6) = -1{,}06\,\%$, contra $-1{,}02\,\%$ de la cuenta exacta. La diferencia es un término de segundo orden.

2) "¿Por qué podemos despreciar la rama transversal?" Porque la corriente de vacío es del 1 al 5 % de la nominal. Si se la desprecia, el error es la pequeña caída que I_0 produciría en Z_1. En este transformador, con $I_N = 20$ A, una I_0 del 2 % son 0,4 A, y su caída en $Z_1 \approx Z_K/2 = 5\ \Omega$ son unos 2 V sobre 5000 V (0,04 %). Para la caída de tensión solo importa la impedancia serie $Z_K = R_K + jX_K$, que es justamente lo que da el ensayo de cortocircuito.

3) "¿Regulación negativa qué significa?" Que $U_1 < U_2'$. Con carga capacitiva, la caída en X_K queda en contra de la de R_K, y la tensión del secundario con carga es **mayor** que en vacío. Si se desconecta la carga, la tensión del secundario **baja**. En la práctica pasa con bancos de capacitores o con cables largos poco cargados: aparece una sobretensión del lado de la carga (efecto Ferranti).

Problema 5 · De 30 Hz a 60 Hz: ¿cambia el rendimiento?

ENUNCIADO

A un transformador diseñado para 30 Hz se lo hace trabajar en 60 Hz con la misma tensión. Indicar cómo varía (si varía) su rendimiento. Justificar algebraicamente.

Idea: el rendimiento depende de las pérdidas. Hay que ver cuáles cambian con la frecuencia.

$$\eta = \frac{P_{CARGA}}{P_{CARGA} + P_{PÉRDIDAS}} \qquad P_{PÉRDIDAS} = P_{Cu} + P_{Fe} \qquad P_{Fe} = P_{HISTÉRESIS} + P_{PARÁSITAS}$$

1. **Pérdidas en el cobre:** $P_{Cu} = I_{N1}^2 \, R_K$ depende de la corriente y de la resistencia, no de la frecuencia. Con la misma carga, no cambian.

2. **El flujo cambia.** De $E = 4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot \Phi_{max}$, con la misma tensión, $\Phi_{max} \propto \dfrac{U}{f}$. Si $f' = 2f$:

$$\Phi' = \frac{\Phi}{2} \quad \Rightarrow \quad B' = \frac{B}{2}$$

3. **Pérdidas en el hierro**, con $P_H = K_H \, B^2 \, f$ y $P_P = K_P \, B^2 \, f^2$:

$$P'_H = K_H \left(\frac{B}{2}\right)^2 (2f) = \frac{P_H}{2} \qquad P'_P = K_P \left(\frac{B}{2}\right)^2 (2f)^2 = P_P$$

   Las de histéresis se reducen a la mitad y las parásitas no cambian: en total, P_{Fe} disminuye.

Conclusión: $f \uparrow \Rightarrow \; B \downarrow \Rightarrow \; P_{Fe} \downarrow \Rightarrow \; \eta \uparrow$. El rendimiento aumenta (levemente).

PARA PENSAR

- Al revés es peligroso: un transformador de 60 Hz usado en 30 Hz con la misma tensión trabajaría con el **doble** de inducción. El núcleo se saturaría, la corriente de vacío se dispararía y se calentaría.
- A 60 Hz el transformador está desaprovechado: el núcleo podría ser más chico. Por eso los transformadores de 400 Hz de los aviones son tan livianos.
- Lo que empeora a 60 Hz es la caída de tensión: las reactancias de dispersión ($X = 2\pi f L$) se duplican, y con ellas la regulación.

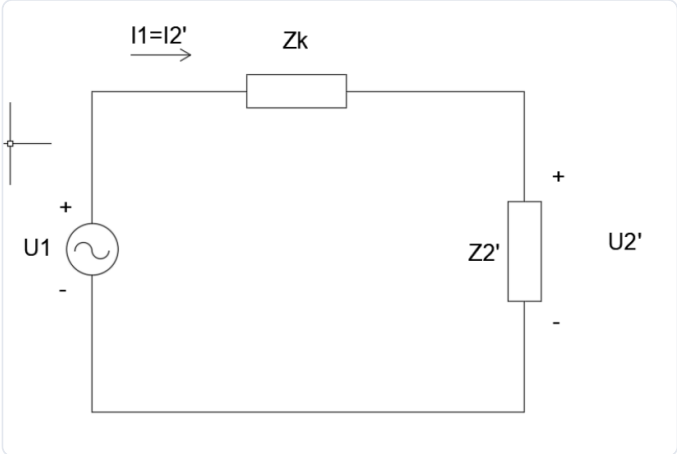
Problema 6 · Diagrama fasorial, rendimiento y regulación

ENUNCIADO

Un transformador de 100 kVA y $K = 13\,200\ \text{V}/400\ \text{V}$ suministra 150 A a una carga con factor de potencia óhmico-inductivo de 0,7. Su impedancia de cortocircuito es $Z_{CC} = 40\ \Omega$ y $\varphi_{CC} = 60^\circ$; las pérdidas en el cobre nominales son $P_{CuN} = 3 \cdot P_{FeN}$. Realizar el diagrama fasorial; calcular el rendimiento y la regulación.

DATOS

$S_N = 100$ kVA | $K = 13\,200/400 = 33$ | $I_C = 150$ A | $\cos\varphi = 0{,}7$ ind. | $Z_{CC} = 40\angle 60^\circ\ \Omega$ | $P_{CuN} = 3\,P_{FeN}$



Circuito reducido (figura de la resolución original).

Tensiones y diagrama fasorial

1. **Ecuación de la malla:** $\bar{U}_1 = \bar{U}_2' + \bar{I}_1\, Z_{CC}$, con $\bar{U}_2' = 13\,200\angle 0^\circ$ V (la nominal, de referencia).

2. **Corriente referida al primario.** En el circuito reducido $I_1 = I_2'$:

$$|I_1| = |I_2'| = \frac{|I_2|}{K} = \frac{150\ \text{A}}{33} = 4{,}545\ \text{A}$$

   La carga es inductiva, así que la corriente atrasa $\arccos 0{,}7 = 45{,}57^\circ$: $\bar{I}_C' = 4{,}545\angle -45{,}57^\circ$ A.

3. **Tensión en el primario:**

$$\bar{U}_1 = 13\,200\angle 0^\circ + 4{,}545\angle -45{,}57^\circ \cdot 40\angle 60^\circ = 13\,200 + 181{,}8\angle 14{,}43^\circ = 13\,376\angle 0{,}19^\circ\ \text{V}$$

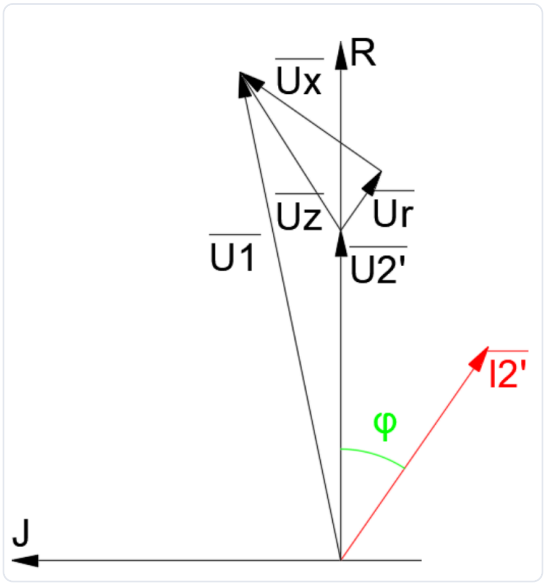


Diagrama fasorial con carga inductiva: ahora U_1 es más larga que U_2' (figura de la resolución original).

Regulación

$$reg\% = \frac{|U_{1\,CARGA}| - |U_{1\,NOMINAL}|}{|U_{1\,NOMINAL}|} \cdot 100 = \frac{13\,376 - 13\,200}{13\,200} \cdot 100 = 1{,}33\,\%$$

Regulación: $reg\% = +1{,}3\,\%$

En la resolución original el numerador aparece como "13 376 · 13 200": es una resta.

¿Qué significa una regulación positiva? AGREGADO

Que para tener 400 V en la carga hay que poner **más** tensión en el primario (13 376 V en vez de 13 200 V). Dicho al revés: con el primario en 13 200 V, la tensión del secundario cae un 1,3 % al conectar la carga y vuelve a subir al sacarla. Es el caso normal con cargas inductivas, como los motores. Por eso los transformadores de distribución tienen conmutador de tomas.

Comprobación con la fórmula de Kapp: $u_K = \dfrac{40 \cdot 7{,}58}{13\,200} = 2{,}30\,\%$, $u_r = u_K \cos 60^\circ = 1{,}15\,\%$, $u_x = u_K \sin 60^\circ = 1{,}99\,\%$ y $\delta_C = 0{,}6$: $\varepsilon \approx 0{,}6 \cdot (1{,}15 \cdot 0{,}7 + 1{,}99 \cdot 0{,}714) = 1{,}33\,\%$ ✓.

Rendimiento

$$\eta\% = \frac{P_{CARGA}}{P_{CARGA} + P_{Cu} + P_{Fe}} \cdot 100 \qquad (P_{Fe} = P_H + P_P)$$

1. **Potencia en la carga:** $P_2 = |U_2| \cdot |I_2| \cdot \cos\varphi = 400 \cdot 150 \cdot 0{,}7 = 42\,000\ \text{W} = 42\ \text{kW}$.
2. **Pérdidas en el cobre con esta carga.** $R_{CC} = Z_{CC} \cos\varphi_{CC} = 40 \cdot \cos 60^\circ = 20\ \Omega$:
$$P_{Cu} = I_1^2 \cdot R_{CC} = (4{,}545\ \text{A})^2 \cdot 20\ \Omega = 413\ \text{W}$$
3. **Pérdidas en el hierro**, a partir de las nominales en el cobre:
$$I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}} = \frac{100\,000}{13\,200} = 7{,}576\ \text{A} \qquad P_{CuN} = I_{1N}^2\, R_{CC} = 7{,}576^2 \cdot 20 = 1148\ \text{W} \qquad P_{FeN} = \frac{P_{CuN}}{3} = 383\ \text{W}$$
4. **Rendimiento:**
$$\eta\% = \frac{42}{42 + 0{,}413 + 0{,}383} \cdot 100 = 98{,}14\,\%$$

Rendimiento: $\eta = 98{,}14\,\%$

CORRECCIÓN A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

En la fórmula final, la resolución pone las pérdidas en el cobre **nominales**: $\frac{42}{42+1{,}15+0{,}38}$. Esa cuenta da 96,5 %, no el 98,15 % que escribe. El valor correcto usa las pérdidas de la carga real, 0,413 kW, y da 98,14 %. La propia resolución lo explica a continuación: las pérdidas en el cobre dependen de la carga.

LO QUE HAY QUE RECORDAR DE ESTE PROBLEMA

- Se toman las pérdidas en el hierro nominales porque el primario está a su tensión nominal: el flujo, y con él P_{Fe}, no depende de la carga.
- Las pérdidas en el cobre sí dependen de la carga, porque $P_{Cu} \propto I^2$. Con el grado de carga $\delta_C = \dfrac{I_1}{I_{1N}} = \dfrac{S}{S_N}$:
$$P_{Cu} = P_{CuN} \cdot \delta_C^2 \qquad \delta_C = \frac{4{,}545}{7{,}576} = 0{,}6 \qquad P_{Cu} = 1148 \cdot 0{,}6^2 = 413\ \text{W}$$
Es el mismo valor calculado antes.

Problema 7 · Tensión de cortocircuito y ángulo φ_K

ENUNCIADO

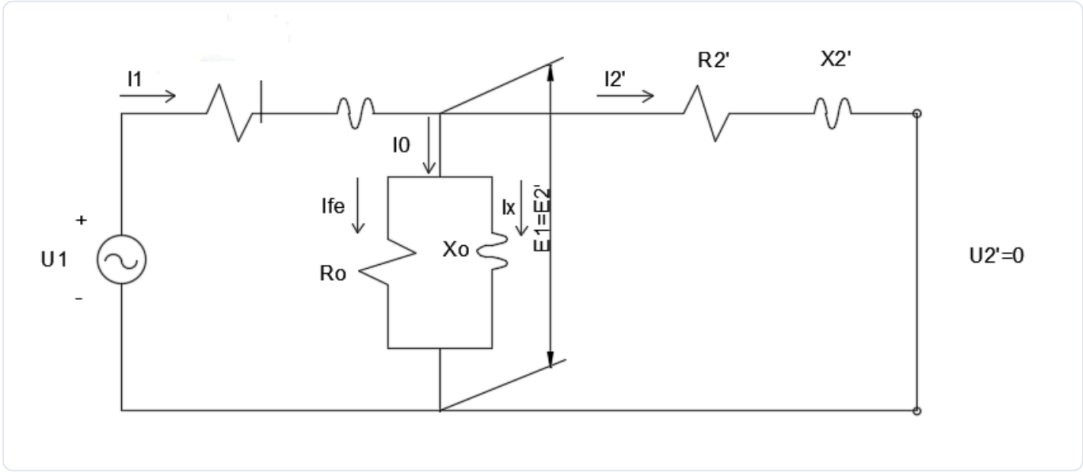
Un transformador monofásico que trabaja a 50 Hz tiene una relación de transformación de 6; las resistencias primaria y secundaria valen 0,9 y 0,03 Ω respectivamente, y las reactancias primaria y secundaria 5 y 0,13 Ω. Determinar:

a. La tensión que se debe aplicar al devanado de AT para que circule la corriente nominal de 200 A en el secundario, estando este en cortocircuito.

b. El ángulo φ_K de la impedancia interna del transformador.

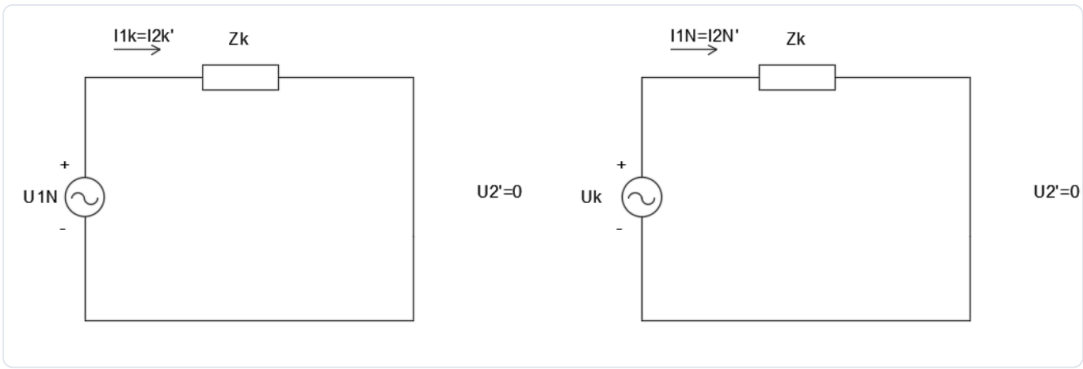
DATOS

$K = 6$ | $R_1 = 0{,}9\ \Omega$ | $R_2 = 0{,}03\ \Omega$ | $X_1 = 5\ \Omega$ | $X_2 = 0{,}13\ \Omega$ | $I_{2N} = 200$ A | secundario en cortocircuito



Circuito equivalente con el secundario en cortocircuito ($U_2' = 0$) (figura de la resolución original).

Al cortocircuitar el secundario, la tensión aplicada es chica (la tensión de cortocircuito U_K) y la corriente de vacío es despreciable. El circuito queda reducido a la impedancia Z_K:



Circuito reducido en cortocircuito: con la tensión nominal circularía una corriente enorme (izquierda); para que circule la nominal alcanza con U_K (derecha) (figura de la resolución original).

a) Tensión de cortocircuito

1 **Referir el secundario al primario:**

$$R_2' = K^2 R_2 = 6^2 \cdot 0{,}03 = 1{,}08\ \Omega \qquad X_2' = K^2 X_2 = 6^2 \cdot 0{,}13 = 4{,}68\ \Omega$$

2. **Impedancia interna:**

$$Z_K = (R_1 + R_2') + j\,(X_1 + X_2') = (0{,}9 + 1{,}08) + j\,(5 + 4{,}68) = 1{,}98 + j\,9{,}68 = 9{,}88\angle 78{,}44^\circ\ \Omega$$

3. **Corriente nominal referida y tensión:**

$$|I_{2N}'| = \frac{|I_{2N}|}{K} = \frac{200}{6} = 33{,}33\ \text{A} \qquad |U_K| = |I_{2N}'| \cdot |Z_K| = 33{,}33 \cdot 9{,}88 = 329{,}3\ \text{V} = |U_1|$$

a) $U_1 = U_K \approx 329{,}3$ V

b) Ángulo de la impedancia interna

$$\varphi_K = \tan^{-1}\frac{X_K}{R_K} = \tan^{-1}\frac{9{,}68}{1{,}98} = 78{,}44^\circ$$

b) $\varphi_K = 78{,}44^\circ$, el mismo ángulo que salió en la forma polar de Z_K. Es un valor típico: en los transformadores la reactancia de dispersión pesa mucho más que la resistencia.

La resolución de cátedra titula este problema "(Alumnos)", pero lo resuelve completo.

Problema 8 · Grado de carga de máximo rendimiento

ENUNCIADO

En un transformador se tiene que $P_{CuN} = 4 \cdot P_{FeN}$. Indicar para qué grado de carga se obtendrá el máximo rendimiento.

Idea: el rendimiento es máximo cuando las pérdidas variables (cobre) igualan a las fijas (hierro). Sale de derivar $\eta(\delta_C)$ e igualar a cero.

1. **Rendimiento en función del grado de carga.** Con la tensión constante, $P_{Fe} = P_{FeN}$ no depende de la carga, mientras que $P_{Cu} = \delta_C^2 P_{CuN}$:

$$\eta(\delta_C) = \frac{P_2(\delta_C)}{P_2(\delta_C) + P_{Cu}(\delta_C) + P_{Fe}} = \frac{\delta_C\, S_N \cos\varphi}{\delta_C\, S_N \cos\varphi + \delta_C^2\, P_{CuN} + P_{Fe}}$$

2. **Derivar e igualar a cero.** Llamando $a = S_N \cos\varphi$, la derivada del cociente da

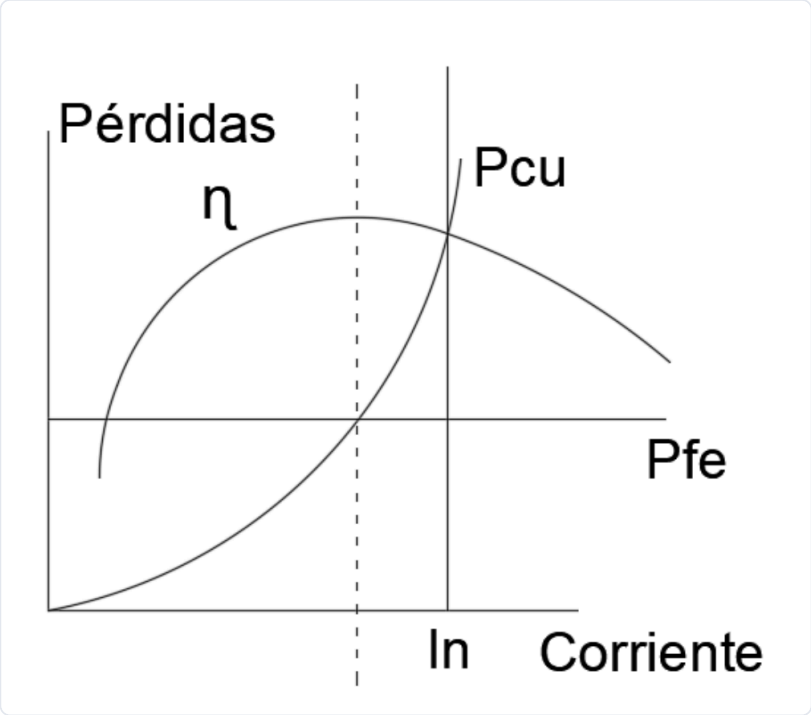
$$\frac{d\eta}{d\delta_C} = \frac{a\,(\delta_C a + \delta_C^2 P_{CuN} + P_{Fe}) - \delta_C a\,(a + 2\delta_C P_{CuN})}{(\ldots)^2} = \frac{a\,(P_{Fe} - \delta_C^2\, P_{CuN})}{(\ldots)^2} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \delta_C^2\, P_{CuN} = P_{Fe} \quad \Rightarrow \quad P_{Cu} = P_{Fe} \qquad \delta_{C\,opt} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{CuN}}}$$

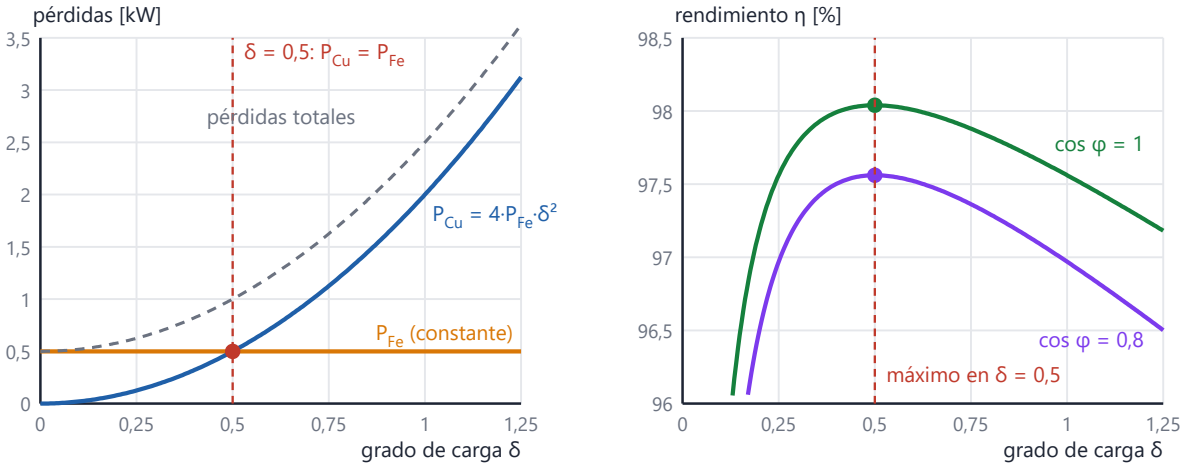
3. **Con el dato del problema**, $P_{CuN} = 4\,P_{FeN}$:

$$\delta_C^2 \cdot 4\,P_{Fe} = P_{Fe} \quad \Rightarrow \quad \delta_C = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

Resultado: el rendimiento máximo se da con $\delta_C = 0{,}5$: a **media carga**, con $I_C = I_N/2$. Comprobación: $P_{Cu} = 0{,}5^2 \cdot 4P_{Fe} = P_{Fe}$ ✓.



Pérdidas y rendimiento en función de la corriente: el máximo de η coincide con el cruce de P_{Cu} y P_{Fe} (figura de la resolución original).



Un ejemplo numérico con $P_{CuN} = 4P_{Fe}$: las pérdidas se cruzan en $\delta = 0{,}5$ (izquierda), y ahí está el máximo del rendimiento para cualquier $\cos\varphi$ (derecha) (figura agregada).

PARA EL FINAL

El punto de máximo rendimiento no depende del $\cos\varphi$: en la derivada, $a = S_N \cos\varphi$ queda como factor común y se va. Lo que sí depende del $\cos\varphi$ es el valor del rendimiento: es mayor con $\cos\varphi = 1$. Por diseño, los transformadores de distribución, que pasan mucho tiempo con poca carga, se hacen con P_{Fe} chico, para que su rendimiento máximo quede por debajo de la plena carga.

Resumen de resultados

Problema	Resultado
1	a) $I_1 = 33{,}33$ A, $I_2 = 454{,}55$ A · b) $\Phi_{max} = 9{,}91 \cdot 10^{-3}$ Wb · c) $N_1 \cong 1364$
2	a) $E_1 = 499{,}91$ V, $E_2 = V_2 = 99{,}98$ V · b) $E_1 = 492{,}47\angle -0{,}57^\circ$ V, $E_2 = 98{,}49\angle -0{,}57^\circ$ V, $V_2 = 97{,}02\angle -1{,}16^\circ$ V
3	a) $E_2 = 227{,}1\angle 1{,}46^\circ$ V · b) $E_1 = 4542{,}9\angle 1{,}46^\circ$ V · c) $U_1 \approx 4699\angle 2{,}8^\circ$ V
4	$Z_K = 10\angle 72{,}54^\circ\ \Omega$, $U_1 = 4949$ V → $reg\% = -1{,}02\,\%$
5	A 60 Hz: B a la mitad, P_H a la mitad, P_P igual → P_{Fe} baja y η sube
6	$U_1 = 13\,376$ V → $reg\% = 1{,}33\,\%$ · $\eta = 98{,}14\,\%$
7	a) $U_K = 329{,}3$ V · b) $\varphi_K = 78{,}44^\circ$
8	η_{max} con $\delta_C = 0{,}5$ (media carga), donde $P_{Cu} = P_{Fe}$

DIFERENCIAS CON LA RESOLUCIÓN DE CÁTEDRA

- **P2:** en los datos aparece $Z_2 = 0{,}008 + j0{,}0016$ (es $j0{,}016$; la cuenta usa el valor correcto).
- **P3 c:** $U_1 = 4699$ V; la resolución da 4693 V, que es la parte real del fasor (diferencia del 0,1 %).
- **P4:** la fórmula de la regulación dice 4049 V donde va 4949 V, y la de X_K tiene un + que va −. Los resultados están bien.
- **P6:** la fórmula del rendimiento usa P_{CuN} en lugar de las pérdidas de la carga real; el valor correcto es 98,14 %.
- **P4 y P6:** las preguntas resaltadas no tenían respuesta.